

การทดลองที่ 2 ออกแบบวงจร Combinational Logic

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนการออกแบบวงจร Combinational logic
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนการแก้ปัญหาวงจรได้

การทดลอง

1. ให้นักศึกษาออกแบบพร้อมแสดงวิธีการออกแบบวงจรสร้างสัญญาณไฟเตือนข้ามถนน
สำหรับทางข้ามถนนแห่งหนึ่งในบริเวณชุมชน เพื่อแสดงไฟข้ามถนนและไฟเตือนระมัดระวัง

1.1 ไฟข้ามถนนจะติดเมื่อมีเงื่อนไขครบทั้งหมดดังนี้

- เมื่อมีคนยืนอยู่
- ไม่มีรถยนต์บริเวณทางข้ามหรือสัญญาณไฟแดงติดอยู่
- ไม่มีรถฉุกเฉิน

1.2 ไฟเตือนระมัดระวังจะติดเมื่อมีเงื่อนไขครบทั้งหมดดังนี้

- มีคนสูงอายุหรือรถฉุกเฉิน
- สัญญาณไฟแดงติดอยู่หรือมีคนเดินเท้าและรถยนต์พร้อมกัน

โดยกำหนดให้เซนเซอร์แต่ละจุดส่งสัญญาณดิจิตอลมาดังนี้

- P = Pedestrian คือคนเดินเท้า จะเป็น 1 เมื่อมีคน และเป็น 0 เมื่อไม่มี
- C = Car คือรถยนต์ จะเป็น 1 เมื่อมีรถ และเป็น 0 เมื่อไม่มี
- R = Red Light คือสัญญาณไฟแดง จะเป็น 1 เมื่อไฟติดอยู่ และเป็น 0 เมื่อไม่ติด
- E = Emergency Vehicles คือรถฉุกเฉิน จะเป็น 1 เมื่อมีรถฉุกเฉิน และเป็น 0 เมื่อไม่มี
- S = Senior คือคนสูงอายุ จะเป็น 1 เมื่อมีคนสูงอายุ และเป็น 0 เมื่อไม่มี

และกำหนดให้รับอินพุต P C R E S ทางสวิตช์โยกบนเครื่อง Logic Trainer และต่อเอาต์พุตเข้ากับ

Logic Monitor ทั้ง 2 ดวงบน Logic trainer

2. วาดรูปวงจรที่ได้จากการออกแบบโดยระบุเบอร์ IC ทุกตัว และหมายเลขขาทุกขา

-
- This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.